Reporte de electricidad #1 Unidad

Nombre: Iker Antonio Criollo Valarezo

Ciclo: 1ro Computación

Semana: 2

Resumen:

En esta segunda semana aprendimos sobre como se calcula la resistencia que tiene un conductor, aprendimos sobre como la resistencia puede variar según la temperatura del entorno, también aprendimos sobre la ley de ohm, la potencia y la energía junto a sus formulas y a como verificar si una resistencia nos sirve para un circuito o no

Variación de la Resistencia

$$R = R_0 * [1 + \alpha * (T - T_0)]$$

Ro = resistencia a la temperatura de referencia (resistencia inicial)

α = coeficiente de temperatura

Δ T: cambio de temperatura (T - T_0)

Resistencia de un conductor

$$R = \rho \frac{1}{A} \boldsymbol{\rho}$$

R = resistencia Ω

ρ= resistividad del material Ω · m

L = longitud del conductor m

A = área de la sección trasversal m2

Voltaje entre los terminales

$$V_t = E - I * R_i$$

Vt = voltaje en bornes

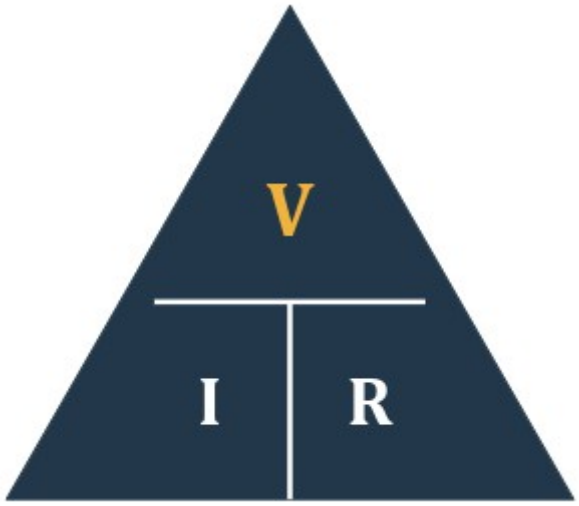
E = voltaje o fuerza electromotriz

I = corriente

Ri = resistencia interna

Ley de OHM

La ley de ohm establece la relación que existe entre el voltaje la resistencia y la corriente



Calcular el voltaje

$V = I * R$

Calcular la corriente

$I = V / R$

Calcular la resistencia

$R = V / I$

Potencia

$P = V * I$

P = potencia (W)

V = voltaje (V)

I = corriente (A)

$P = I^2 * R$

P = potencia (W)

I = corriente (A)

R = resistencia (Ω)

$$P = \frac{V^2}{R}$$

P = potencia (W)

V = voltaje (V)

R = resistencia (Ω)

Energía Eléctrica

$$E = P * t$$

E = energía (J)

P = potencia

t = tiempo

Verificar si una resistencia es adecuada para un circuito

Para saber si una resistencia es adecuada para un circuito, la potencia nominal de dicha resistencia debe ser mayor al doble de la potencia del circuito donde se la planea usar.